BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM OPTOCHIN

Mã hiệu: **VS.NC.08.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này mô tả/hướng dẫn thực hiện quy tình kiểm tra sự nhạy cảm của vi khuẩn với optochin.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng ở khoa vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.
- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)
- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)
- McF: McFarland

5. NGUYÊN LÝ

Streptococcus pneumoniae (phế cầu) là vi khuẩn hay gặp ở đường hô hấp, tính chất tan máu (tiêu huyết) không thể phân biệt được chúng với các loại cầu khuẩn và *Lactobacilli*. Xác định sự nhạy cảm với optochin có thể phân biệt được phế cầu và các cầu khuẩn tan máu (tiêu huyết) α khác. Các vi khuẩn Gram dương, khuẩn lạc (khóm) giống phế cầu sẽ tạo ra một vòng ức chế rõ ràng xung quanh khoanh optochin, còn những loại vi khuẩn tan máu (tiêu huyết) α khác thì không tạo vòng ức chế.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM, BỆNH PHẨM

a. Vật tư trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học (ATSH) cấp 2.
- Kính hiển vi quang học.
- Máy ly tâm.
- Máy trộn, lắc.
- Ống vô trùng có nắp đậy.
- Đèn cồn, que cấy nhọn, lam kính, lá kính mỏng đậy (coverslip) bút viết kính, dầu soi kính, giấy thấm dầu.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Pipet Pasteur vô trùng..

b. Hóa chất sinh phẩm

- Khoanh giấy optochin
- Thạch 5% máu cừu (thạch máu BA)

c. Bệnh phẩm

- Các khuẩn lạc nuôi cấy cần định danh

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Thực hiện thao tác với mẫu bệnh phẩm trong tủ ATSH.
- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Chuẩn bị dụng cụ	- Khởi động tử ATSH ít nhất 15 phút trước khi thực hiện thao tác trong tủ - Sắp xếp dụng cụ cần thiết vào tủ ATSH
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Xác định vi khuẩn nghi ngờ	- Nhuộm soi khuẩn lạc nghi ngờ riêng rẽ - Xác định tính chất tan máu không hoàn toàn (tan máu α)
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Tiến hành thử nghiệm	- Ghi mã nuôi cấy, ngày thực hiện lên mặt nắp sau của đĩa thạch máu - Dùng que cấy vô trùng lấy 1 khuẩn lạc riêng rẽ nghi ngờ ria trực tiếp hoặc pha huyền dịch vi khuẩn có độ đục 0.5 McF - Tiến hành ria các đường sát nhau lên mặt thạch, lặp lại ít nhất 2 lần - Dùng panh vô khuẩn đặt 1 khoanh optochin lên vùng vừa ria vi khuẩn (ấn nhẹ khoanh giấy để khoanh giấy

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		bám chắc vào mặt thạch) - Ủ đĩa thạch ở tủ ấm 37°, 5% CO_2 trong 24h
	Thu dọn dụng cụ	- Thu dọn dụng cụ - Vệ sinh bề mặt bàn làm việc, bề mặt tủ ATSH

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/ HIỆU CHUẨN

- Các hóa chất được kiểm tra theo Quy trình kiểm tra chất lượng sinh phẩm, hóa chất, lưu lại kết quả sau khi kiểm tra.

- Chứng:

+ Chứng Dương: *Streptococcus pneumonia* ATCC 49619

+ Chứng Âm: *Enterococcus faecalis* ATCC 29212

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

Thử nghiệm dương tính (Nhạy cảm với optochin): Đường kính vùng ức chế ≥14mm (15 đến 30mm).

- Nhạy cảm mức trung gian với optochin: Đường kính vùng ức chế < 14mm.
- Đề kháng với optochin: Không có vùng ức chế.
- Những khuẩn lạc (khóm) nằm trong vùng ức chế có thể là phế cầu hoặc không.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Những chủng thử nghiệm cho kết quả trung gian với Optochin có thể là phế cầu.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	
Phiếu nội kiểm test sinh vật hóa học	BM.02.VS.NC.25	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.